

## Plantilla de Excel para IGM y ROI con enfoque GQM + PRAGMATIC

Una hoja de cálculo que no solo calcula, sino que recuerda por qué está calculando.

### 1. Hojas propuestas

1. **Diccionario\_Metricas**: definición GQM + PRAGMATIC de cada métrica.
2. **Datos\_Encuesta**: datos brutos (encuesta ENS–INES).
3. **IGM\_Madurez**: cálculo de índices de madurez.
4. **ROI\_Seguridad**: cálculo de ROI básico.
5. **PRAGMATIC\_Score**: evaluación global de la “salud” del sistema de métricas.
6. **Cuadros\_Mando**: gráficos y tablas para directivos.

### 2. Hoja Diccionario\_Metricas

Columnas mínimas:

- ID\_Metrica (ej. 2.2.1).
- Dominio (Implantación, Incidentes, Proveedores, etc.).
- Goal\_GQM (referencia) y Question\_GQM resumen.
- Definicion\_Metrica (texto).
- Fuente\_Dato (herramienta, sistema, encuesta).
- Periodicidad.
- PRAGMATIC: PRED, REL, ACC, GEN, SIG, PRE, OPO, IND, REN (valores A/M/B).
- Comentario\_Interpretacion (cómo usarla en decisiones).

Esta hoja sirve como contrato explícito sobre qué significa cada número.

### 3. Hoja Datos\_Encuesta

Muy similar a la plantilla ya descrita para ENS–INES, con algunas columnas adicionales para enlazar con GQM:

- Org\_ID, Nombre\_Org, Sector, Tamaño, Criticidad\_ENS.
- Métricas base:
- Pct\_Medidas\_ENS\_Implantadas (1.1.1).
- Frecuencia\_Revision\_Medidas\_Meses (1.2.1).
- Pct\_Evidencias\_Automatizadas (1.3.1).
- Incidentes\_Graves\_por\_1000\_Activos (2.1.1).
- MTDD\_Horas (2.2.1).
- MTTR\_Horas (2.2.2).
- Pct\_Presupuesto\_Seguridad (2.3.1 / 7.1.1).
- FTE\_Seguridad (2.3.2).
- Interrupciones\_Servicios\_Criticos (3.1.1).
- Pct\_Cumplimiento\_RTO (3.2.1).
- Pct\_Incidentes\_Causa\_Raiz (3.3.1).
- Pct\_Contratos\_Clausulas\_ENS\_NIS2 (4.1.1).
- Pct\_Proveedores\_Evaluados (4.2.1).
- Ejercicios\_Con\_Proveedores (4.3.1).
- Mad\_\* (madurez dominio) e IGM\_Global.
- ROI\_Percibido.
- Etc.

#### 4. Hoja IGM\_Madurez

Igual que en la plantilla anterior, pero explicitando referencias GQM:

- Para cada organización, se calculan:
- IGM\_Riesgos, IGM\_Identidades, IGM\_Incidentes, IGM\_Continuidad, IGM\_Proveedores, IGM\_Formacion, IGM\_Metricas.
- IGM\_Global como media (o media ponderada).

Se pueden incluir:

- $\Delta IGM\_Global = IGM\_Global\_Año\_Actual - IGM\_Global\_Año\_Anterior$ .
- $\Delta IGM\_*$  por dominio.

Estas métricas se mapean directamente a Goal 5 (mejora de madurez).

#### 5. Hoja ROI\_Seguridad

Variables:

- $Gasto\_TIC\_Total$ .
- $Gasto\_Seguridad = Pct\_Presupuesto\_Seguridad * Gasto\_TIC\_Total$ .
- $Coste\_Medio\_Incidente\_Grave$  (parámetro configurable).
- $Incidentes\_Graves\_Observados$ .
- $Incidentes\_Graves\_Estimados\_sin\_Medidas$  (modelo o escenario).
- $Incidentes\_Graves\_Evitados = Incidentes\_Estimados - Observados$ .
- $Beneficio\_Estimado = Incidentes\_Evitados * Coste\_Medio\_Incidente\_Grave$ .
- $ROI\_Basico = (Beneficio\_Estimado - Gasto\_Seguridad) / Gasto\_Seguridad$  (7.2.1).

Las celdas pueden comentarse con la referencia GQM/PRAGMATIC correspondiente.

## 6. Hoja PRAGMATIC\_Score

Objetivo: evaluar, a nivel de sistema, si el conjunto de métricas es saludable.

- Filas: métricas (ID\_Metrica).
- Columnas: PRED, REL, ACC, GEN, SIG, PRE, OPO, IND, REN (valores numéricos: A=3, M=2, B=1).
- $Score\_Total$  = suma o media de los nueve criterios.
- $Score\_Medio = Score\_Total / 9$ .

Se pueden generar:

- Distribución de puntuaciones totales.
- Identificación de métricas con  $Score\_Medio < 2$  (candidatas a revisión/eliminación).
- Métricas estrella ( $Score\_Medio > 2,5$ ).

## 7. Hoja Cuadros\_Mando

- Gráficos de IGM vs. incidentes.
- Gráficos de inversión vs. ROI.
- Gráficos de distribución PRAGMATIC (por dominio).

## 8. Comentarios de implementación

- Conviene centralizar definiciones en Diccionario\_Metricas para evitar divergencias entre hojas.
- La plantilla puede nutrirse de exportaciones de INES, SIEM, GRC, etc.
- La complejidad puede escalar gradualmente: empezar con un subconjunto de métricas de alto valor PRAGMATIC e ir ampliando.

Excel no hará el milagro solo, pero al menos podrá demostrar que las decisiones se tomaron mirando algo más que el horóscopo.